



FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Licenciatura em Saúde Digital e Inovação Biomédica

UC: Ferramentas de Produtividade

Grupo 7

**Trabalho realizado por: Joana Teixeira, Mafalda Correia,
Rodrigo Freitas e Rafael Batista**

2025/2026

Índice

A) Estrutura geral do eCRF e organização dos formulários/instrumentos	2
B) Principais decisões de implementação	4
C) Dificuldades encontradas durante a implementação e estratégias adotadas para as resolver.....	5
D) Limitações do eCRF desenvolvido e propostas de melhoria	6
E) Utilização de inteligência artificial (IA)	7

A) Estrutura geral do eCRF e organização dos formulários/instrumentos

Este eCRF foi desenvolvido na plataforma REDCap a partir do dicionário de dados definido anteriormente para o estudo clínico. O formulário contém perguntas de resposta curta e de escolha múltipla, que verificam a evolução do nível de controlo da asma nos utilizadores da App RespiRA, em contraste com os do grupo de tratamento normal.

Com o objetivo de facilitar o preenchimento do nosso eCRF criamos 6 elementos (Identificação, Randomização, Acompanhamento, Início, Outcomes e App Func).

No formulário do primeiro instrumento, a “Identificação”, o doente teria de preencher os seguintes campos: “ID do paciente”; “Idade”; “Data de nascimento”; “Sexo”; “Tem asma moderada persistente?”; “Unidade de Saúde Familiar”.

Este instrumento ajuda-nos a identificar o paciente e verificar se o mesmo cumpre os critérios de inclusão do estudo.

No formulário do segundo instrumento, a “Randomização”, o único campo a preencher é o do grupo ao qual o paciente foi alocado (o de controlo ou o de intervenção). Este instrumento é essencial para analisarmos se a terapêutica em teste funciona ou não, tendo em conta os resultados colocados a seguir e uma vez que o eCRF fornece perguntas diferentes mediante o grupo a que o paciente pertence.

O formulário do terceiro instrumento, o “Acompanhamento”, tem como objetivo identificar o momento de avaliação em que o doente se encontra. Sendo os únicos campos a preencher o “Momento de avaliação” (distinguindo o início, 4, 8 e 12 semanas) e a “Data de avaliação” (a data em que se encontra). Este instrumento é importante, uma vez que nos permite perceber em que momento do estudo é que o utente se encontra e também porque define as perguntas que vão aparecer depois no eCRF.

No que diz respeito ao quarto instrumento, o “Início”, foi reservado aos dados correspondentes ao início do estudo. Contrariamente, o quinto instrumento, “Outcomes”, foi reservado aos dados correspondentes ao seguimento do estudo. Alguns dos campos que o paciente tem de preencher são: os valores de ACT, os valores de Peak Flow, AQLQ, entre outros. Alguns dos dados disponíveis no formulário destes dois instrumentos são preenchidos independentemente do momento do estudo em que o doente se encontra (exemplo: número de exacerbações), outros como o ACT à quarta semana são apenas preenchidos se o utente se encontrar nesse momento do estudo.

Por fim, o sexto e último elemento criado, “App Func”, tem como objetivo perceber que tipo de funcionalidades é que o doente usou no decorrer do estudo, ou seja, o formulário do último elemento faz perguntas como: “Usou lembretes?”; de forma a entender de que maneira é que o paciente usou a app. Se usou tudo disponível, ou não.

B) Principais decisões de implementação

A ausência de dados (missing data) compromete a qualidade e a validade da análise estatística, reduz o poder estatístico e dificulta a interpretação dos resultados. Assim, a implementação de campos obrigatórios é fundamental para garantir a fiabilidade dos resultados.

Sendo assim, no nosso formulário, definimos alguns campos obrigatórios para garantir que alguns dados essenciais para identificação do paciente (“ID”, “Idade”, “Sexo”, “Diagnóstico”, “Grupo de estudo”) e para a análise estatística (“ACT”, “Peak Flow”, “AQLQ”, “Número de exacerbações”, “Número de idas à urgência devido a sintomas de asma”) não ficavam em falta. É importante também garantir que o paciente identifica o momento em que se encontra no estudo quando responde ao formulário (“Momento de avaliação”). Para além destes, identificamos campos exclusivos para o grupo de intervenção, (“Usou lembretes?”, “Consultou o plano de ação?”, “Visualizou os conteúdos pedagógicos?”) que certificam que podemos avaliar os efeitos da intervenção da App RespiRA.

A utilização de lógica condicional permite garantir que apenas são apresentados campos relevantes em função das respostas anteriores. Esta prática reduz a recolha de dados desnecessários e melhora a qualidade da informação.

No instrumento “Randomização”, o paciente identifica o seu grupo do estudo, caso faça parte do grupo da intervenção, aparecerão campos relacionados com a App, o que não acontecerá com o grupo de controlo. Estes campos (“Usou lembretes?”, “Consultou o plano de ação?”, “Visualizou os conteúdos pedagógicos?” e “% Registos Peak Flow”) foram configurados com a condição [grupo_estudo] = “1”. Desta forma evita-se o preenchimento dos campos por participantes do grupo de controlo e também a apresentação de perguntas irrelevantes.

Como o estudo tem vários momentos de recolha, nem todos os campos fazem sentido em todos os momentos. Assim, foram organizados campos que aparecem apenas quando o momento selecionado o justifica.

No instrumento “Acompanhamento”, depois do paciente selecionar o momento em que está a responder ao formulário (4 semanas, 8 semanas, 12 semanas), aparecerão apenas para responder os campos de “ACT”, “Peak Flow”, “Taxa de adesão à medicação” e “Pontuação AQLQ” respetivos ao momento de resposta.

As seguintes regras de validação foram implementadas para garantir a introdução de dados consistentes e plausíveis, reduzindo erros e melhorando a qualidade da informação recolhida: id > 1, idade entre 18 e 65 anos, ACT entre 5 e 25 (escala validada), Peak Flow entre 200 e 800 L/min, AQLQ entre 1 e 7 (escala validada), percentagens entre 0 e 100, e números de eventos entre 0 e 20. Estes limites decorrem dos intervalos clínicos e de escalas validadas utilizadas no estudo. Estas validações não substituem a revisão humana, mas ajudam a prevenir erros de registo.

Foi ainda criado um campo calculado para a idade, usando a data de nascimento e a data de registo. Esta foi uma decisão importante porque evita erros de cálculo manual e melhora a consistência dos dados. Em vez de depender apenas do preenchimento direto da idade, o REDCap pode calculá-la automaticamente a partir da data de nascimento. Além disso, foram considerados campos calculados para totais, como o número total de exacerbações e o total de idas à urgência, de forma a facilitar a agregação de dados ao longo do seguimento.

C) Dificuldades encontradas durante a implementação e estratégias adotadas para as resolver

A principal dificuldade encontrada, foi a importação do dicionário de dados para o REDCap. Apesar da lógica do nosso dicionário estar correta, surgiram múltiplos erros relacionados com o formato do ficheiro CSV, como por exemplo o alinhamento das colunas e a forma de como alguns campos são interpretados pelo REDCap. Com isto perdemos bastante tempo a tentar perceber o que estava mal. Descobrimos depois, com ajuda de IA, que o problema era o facto de algumas linhas estarem a ser mal lidas, desfazendo a ordem correta das colunas e desformatando a tabela inteira. Para resolver este problema, copiamos os erros que o REDCap nos dava e pedimos a IA para nos explicar o que estava a causar estes erros, para assim pudermos corrigir no Google Sheets.

Outro obstáculo que nos ocorreu, foi o field type estar definido como "yes/no" em algumas variáveis. Apenas reparamos que isto poderia afetar a qualidade do nosso trabalho após exportarmos o eCRF do REDCap e o nosso formulário estava todo em português menos nesses casos. Para resolver isto, optamos por modificar o field type destas variáveis para "radio", permitindo assim a tradução manual para "sim" e "não" na coluna "Choices, Calculations, OR Slider Labels"

Para monitorizar o impacto da app, pensamos que fosse necessário calcular o total acumulado das idas às urgências e exacerbações, de forma automática.

Assim, recorremos ao apoio de uma ferramenta de IA, que nos auxiliou na compreensão do processo. De seguida, criamos duas variáveis novas de field type "calc", uma para calcular cada tipo de evento e implementamos os cálculos necessários na coluna "Choices, Calculations, OR Slider Labels" para cada uma das variáveis. Esta estratégia permitiu-nos automatizar estes cálculos e aumentar a qualidade dos dados.

De modo geral, a abordagem adotada para solucionar os problemas foi a de tentativa e erro de forma orientada. Ou seja: ler atentamente as mensagens do REDCap, identificar a natureza do erro com ajuda de IA, corrigir o arquivo e realizar novos testes. Embora tenha sido um processo demorado, permitiu uma melhor compreensão do funcionamento técnico da plataforma.

D) Limitações do eCRF desenvolvido e propostas de melhoria

Apesar de o eCRF ter ficado funcional e de estar de acordo com o dicionário de dados, ao longo da sua construção percebemos que ainda há alguns aspetos que podiam ser melhorados. Esta reflexão é importante porque um eCRF não deve apenas funcionar, mas também facilitar a recolha de dados e contribuir para que essa recolha seja o mais consistente possível.

Uma primeira limitação prende-se com o facto de algumas variáveis de outcome estarem recolhidas de forma relativamente geral. No formulário de outcomes são registados dados como ACT, Peak Flow, exacerbações, adesão à medicação, AQLQ e idas à urgência, o que permite acompanhar a evolução clínica do participante ao longo do estudo. No entanto, em variáveis como o número de exacerbações e o número de idas à urgência, a informação recolhida é sobretudo quantitativa e não caracteriza em detalhe cada ocorrência. Por exemplo, o eCRF permite registar o número de exacerbações e o número total de exacerbações, bem como o número de idas à urgência e o respetivo total, mas não inclui campos adicionais para descrever aspetos como a data exata, a gravidade do episódio ou a necessidade de terapêutica adicional. Numa versão futura, seria útil acrescentar maior detalhe a estas variáveis, caso esse nível de informação fosse relevante para os objetivos do estudo, pois isso permitiria uma caracterização clínica mais completa.

Outra limitação relaciona-se com a clareza do preenchimento em algumas variáveis específicas. Embora os campos estejam globalmente bem identificados, existem casos em que pequenas instruções adicionais poderiam ajudar a garantir maior uniformidade no registo. Isto pode acontecer, por exemplo, em variáveis como o Peak Flow, o ACT, o AQLQ, o número de exacerbações ou as idas à urgência, em que diferentes utilizadores podem interpretar de forma ligeiramente

diferente o que deve ser registado. No formulário surgem campos como “Valor de Peak Flow na baseline”, “ACT na baseline”, “Pontuação AQLQ na baseline”, “Número de exacerbações” e “Número total de exacerbações”, entre outros. Apesar de os títulos serem compreensíveis, poderia ser útil acrescentar pequenas notas explicativas, por exemplo indicando se deve ser registada a pontuação total, a que período se refere a informação ou qual a interpretação esperada do campo. Isso contribuiria para reduzir ambiguidades e aumentar a consistência dos dados recolhidos.

Para além dessa limitação, concluímos que alguns campos continuam a depender bastante de preenchimento manual, o que aumenta sempre a possibilidade de erro. O exemplo mais claro foi o da idade, que ficou mais fiável quando passou a ser calculada automaticamente a partir da data de nascimento e da data de registo. Por isso, numa versão futura, seria útil automatizar mais alguns aspetos sempre que isso fosse possível, para tornar o formulário mais consistente e reduzir erros de preenchimento.

Como última limitação, observámos a forma como foi registada a utilização da app. No formulário “App Func” conseguimos saber se o participante usou ou não certas funcionalidades, como os lembretes, o plano de ação ou os conteúdos pedagógicos. No entanto, isso fornece apenas uma visão geral, porque não permite perceber se esse uso foi frequente, ocasional ou praticamente inexistente ao longo do estudo. Isso pode ser limitante se quisermos perceber melhor se a utilização da app teve relação com a adesão à medicação ou com a evolução clínica. Como melhoria futura, faria sentido recolher informação um pouco mais detalhada sobre a frequência de utilização, desde que isso fosse útil para o estudo e não tornasse a recolha demasiado complexa.

No geral, consideramos que o eCRF cumpre o objetivo do trabalho e que está de acordo com o dicionário de dados que tínhamos definido. Ao longo da sua construção, optámos por uma solução mais funcional, clara e ajustada ao que era pedido, o que faz com que haja aspetos que ainda possam ser mais desenvolvidos numa versão futura. Ainda assim, os requisitos essenciais foram cumpridos e esta reflexão ajudou-nos a perceber que existem melhorias possíveis para tornar o instrumento mais completo, mais claro no preenchimento e mais consistente em termos de qualidade dos dados.

E) Utilização de inteligência artificial (IA)

Ferramenta utilizada: ChatGPT

Nível máximo utilizado: Nível 2

Interação 1

Objetivo: perceber como organizar melhor o eCRF a partir do dicionário de dados.

Prompt: “Ajuda-me a organizar este dicionário de dados em formulários no REDCap de forma lógica para um estudo com baseline e follow-up.”

Resposta obtida: foram sugeridos agrupamentos por identificação, baseline, acompanhamento, outcomes e utilização da app.

Tratamento dado: aceite com alterações.

Justificação: esta sugestão foi útil sobretudo numa fase inicial, porque ajudou a pensar melhor a divisão dos instrumentos e a forma de organizar os dados no REDCap. Mesmo assim, a estrutura final não foi aplicada exatamente como apareceu na resposta, porque teve de ser adaptada ao que já tínhamos definido no trabalho e à lógica específica do nosso estudo.

Interação 2

Objetivo: corrigir problemas de importação do dicionário no REDCap.

Prompt: “O REDCap está a dar erro no data dictionary. Podes ajudar-me a perceber se o problema é o CSV, os nomes das variáveis ou os formulários?”

Resposta obtida: foram identificadas hipóteses relacionadas com o formato do ficheiro, nomes de variáveis demasiado longos, formulários não sequenciais e variáveis usadas na lógica condicional.

Tratamento dado: aceite com alterações.

Justificação: esta interação foi importante para perceber melhor a origem dos erros que iam aparecendo no momento da importação. A resposta serviu como orientação para a revisão do ficheiro, mas não foi suficiente por si só, porque foi necessário ir testando manualmente no REDCap, corrigindo e voltando a importar até o dicionário ficar funcional.

Interação 3

Objetivo: alterar opções de resposta para português.

Prompt: “No REDCap aparece Yes/No e eu quero Sim/Não. Como posso fazer isso no CSV?”

Resposta obtida: foi sugerido substituir o tipo de campo yesno por radio, com codificação 1, Sim | 0, Não.

Tratamento dado: aceite.

Justificação: neste caso, a sugestão foi direta e ajustada ao problema que tínhamos. A alteração fazia sentido tanto do ponto de vista técnico como da coerência do próprio formulário, e por isso foi aplicada sem necessidade de grandes mudanças.

Interação 4

Objetivo: calcular a idade automaticamente.

Prompt: “Quero que a idade seja calculada automaticamente a partir da data de nascimento no REDCap. Como devo fazer no data dictionary?”

Resposta obtida: foi sugerido criar um campo de data de nascimento e transformar a idade num campo calculado com uma fórmula baseada em datediff.

Tratamento dado: aceite com alterações.

Justificação: a ideia foi aproveitada porque permitia tornar esse dado mais consistente e evitar cálculo manual da idade. No entanto, a solução teve de ser ajustada ao ficheiro que estávamos a usar, porque a primeira versão ainda originou problemas de importação e foi necessário rever alguns aspetos técnicos até ficar compatível com o REDCap.